•••) *Esercizio 1* (8 punti). Si consideri lo spazio vettoriale $\mathbb{R}_2[x]$, formato dai polinomi a coefficienti reali aventi grado minore o uguale 2. Si consideri l'applicazione lineare $T : \mathbb{R}_2[x] \to \mathbb{R}_2[x]$ definita da

$$T(x-2) = 1 - x^2, \quad T(1-x^2) = x^2 - 1, \quad T(-x-x^2) = 1 + 2x^2.$$

a) Si trovi la matrice A associata a T rispetto alla base canonica in dominio e codominio

b) Si dica se T é diagonalizzabile e, in caso affermativo, si trovi una base di $\mathbb{R}_2[x]$ composta di autovettori.

c) Si dica se T é invertibile e in caso affermativo calcolare l'applicazione lineare inversa

$\beta = \{ \bar v_1, \bar v_2, \bar v_3 \}$

$\bar v_1 = e_2 - 2e_1 \quad \bar v_2 = e_1 - e_3 \quad \bar v_3 = -e_2 - e_3$

$$I_{\beta S} = \begin{bmatrix} -2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & -1 \end{bmatrix} \qquad A_{\beta S} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$A_{\beta\beta'} = I_{\beta' S'}^{-1} A_{SS} I_{\beta S}$

$\beta' = S \quad S' = S$

$\Rightarrow A_{\beta S} = \underbrace{I_S^{-1}}_{I} A_S I_{\beta S}$

$\Rightarrow A_S = A_{\beta S} I_{\beta S}^{-1}$

$$I_{\beta S} = \begin{bmatrix} -2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & -1 \end{bmatrix} \Rightarrow \det = -(-2)-(-1) = 3$$

$-2 \quad 1 \quad 0$

$1 \quad 0 \quad -1$

$c_{11} = -1 \quad c_{12} = 1 \quad c_{13} = -1$

$c_{21} = 1 \quad c_{22} = 2 \quad c_{23} = -2$

$c_{31} = -1 \quad c_{32} = -2 \quad c_{33} = -1$

$$\Rightarrow \frac{C}{\det} = \begin{bmatrix} \frac{-1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{-1}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{2}{3} & \frac{-2}{3} \\ \frac{-1}{3} & \frac{-2}{3} & \frac{-1}{3} \end{bmatrix} = C^T$$

$$\Rightarrow A_S = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{-1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{-1}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{2}{3} & \frac{-2}{3} \\ \frac{-1}{3} & \frac{-2}{3} & \frac{-1}{3} \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} -\frac{1}{3} - \frac{1}{3} - \frac{1}{3} & \frac{1}{3} - \frac{2}{3} - \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} + \frac{2}{3} - \frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{3} + \frac{1}{3} - \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} + \frac{2}{3} - \frac{4}{3} & \frac{1}{3} - \frac{2}{3} - \frac{2}{3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -1 \end{bmatrix} \leftarrow A_S$$

- Studio della diagonalizzabilità

$$(A - \lambda I) = \begin{bmatrix} -1-\lambda & -1 & 0 \\ 0 & -\lambda & 0 \\ 0 & -1 & -1-\lambda \end{bmatrix}$$

$-1-\lambda \quad -\lambda \quad -1-\lambda$

$0 \quad \lambda \quad 0$

$\Rightarrow \det = 0 \Rightarrow (-1-\lambda)^2 \cdot (-\lambda) = 0$

$\Rightarrow \lambda = 0$ con molt. 1

$\Rightarrow \lambda = -1$ con molt. 2

Studio V_{-1}

$$V_1 = \ker[(A+I)] = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

$\Rightarrow$ si vede che $\dim(\ker(A+I)) = 2$

$$\Rightarrow \text{Gauss} \Rightarrow \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} -y = 0 \\ y = 0 \\ x = x \\ z = z \end{cases}$$

$\Rightarrow$ es. $V_{-1} = \langle (1,0,0), (0,0,1) \rangle$

Studio V_0:

$$(A - 0I) = A = \begin{bmatrix} -1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -1 \end{bmatrix} \equiv \begin{bmatrix} -1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} -x-y=0 \\ -x-z=0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x = -y \\ y = y \\ z = -y \end{cases} \Rightarrow V_0 = \langle (1,-1,1) \rangle$$

↑ 1 param. libero

$\Rightarrow B = \{ (1,0,0), (0,0,1), (1,-1,1) \rangle$

- T non è invertibile perché $\dim(\ker(T)) \neq 0$

••••) *Esercizio 2* (Max 8 punti) Si considerino le applicazioni lineari $f_k : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^4$ definite da

$$f_k(x,y,z) = (x + kz, kx + y, x + y - 6z, x + kz)$$

a) Per quali valori di k tale applicazione è iniettiva?

b) Posto poi $k = 0$ si determini una base di $\mathrm{Im} f_0$ e la si completi ad una base di $\mathbb{R}^4$

c) Si discuta poi per quali valori di k il vettore $(1,0,4,1)$ appartiene all'immagine di f_k.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & K \\ K & 1 & 0 \\ 1 & 1 & -6 \\ 1 & 0 & K \end{bmatrix}$$

Affinché sia iniettivo, $\dim(\mathrm{Im}(f_k)) = 3$

Riduco tramite Gauss:

$r_2: -\frac{b}{a} = -K \Rightarrow [\,0 \quad 1 \quad -K^2\,]$

$r_3: -\frac{b}{a} = -1 \Rightarrow [\,0 \quad 1 \quad -6-K\,]$

$r_4: -\frac{b}{a} = -1 \Rightarrow [\,0 \quad 0 \quad 0\,]$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & K \\ 0 & 1 & -K^2 \\ 0 & 1 & -6-K \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$r_2: -\frac{b}{a} = -1 \Rightarrow [\,0 \quad K^2-K-6\,]$

$\Rightarrow K^2 - K - 6 \neq 0 \quad \frac{1 \pm \sqrt{1+24}}{2} \Rightarrow \frac{1 \pm 5}{2} \begin{matrix} -2 \\ 3 \end{matrix}$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & K \\ 0 & 1 & -K^2 \\ 0 & 0 & K^2-K-6 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$\Rightarrow f_K$ iniettiva per $K \neq -2, 3$

- $K = 0 \Rightarrow A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & -6 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow$ riduco tramite Gauss

$r_3: -\frac{b}{a} = -1 \Rightarrow [\,0 \quad 1 \quad -6\,]$

$r_4: -\frac{b}{a} = -1 \Rightarrow [\,0 \quad 0 \quad 0\,]$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -6 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -6 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

base dell'immagine (ad esempio) : $\{ (1,0,0,0), (0,1,0,0), (0,0,-6,0) \}$

$\Downarrow$

$+ (0,0,0,1)$ per completarla a $\mathbb{R}^4$ (per esempio)

- $A\bar{x} = \bar{b} \Rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & k & 1 \\ k & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & -6 & 4 \\ 1 & 0 & k & 1 \end{array}\right]$

$r_2: -\frac{b}{a} = -k \Rightarrow [\,0 \quad 1 \quad -k^2 \mid -k\,]$

$r_3: -\frac{b}{a} = -1 \Rightarrow [\,0 \quad 1 \quad -6-k \mid 3\,]$

$r_4: -\frac{b}{a} = -1 \Rightarrow [\,0 \quad 0 \quad 0 \mid 0\,]$

$\Rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & k & 1 \\ 0 & 1 & -k^2 & -k \\ 0 & 1 & -6-k & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$

$\Rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & k & 1 \\ 0 & 1 & -k^2 & -k \\ 0 & 0 & k^2-6-k & 3+k \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$

La penultima riga diventa $[\,0 \quad 0 \quad 0 \mid 3+k\,]$ $r_3: -\frac{b}{a} = -1 \Rightarrow [\,0 \quad k^2-6-k \mid 3+k\,]$

$\Rightarrow$ se $k^2-k-6=0$ (trovato prima). $\Rightarrow k \neq -2, 3$

Se $k=-2 \Rightarrow [\,0 \quad 0 \quad 0 \mid 1\,]$

Se $k=3 \Rightarrow [\,0 \quad 0 \quad 0 \mid 6\,]$

$\Rightarrow$ impossibili $\Rightarrow$ $(1,0,4,1)$ appartiene all'immagine per $k \neq -2, 3$

•••) *Esercizio 1* (8 punti) Si considerino le applicazioni lineari $L_\alpha : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ definite da

$$L(\mathbf{e}_1) = \mathbf{e}_1 + \alpha\mathbf{e}_2 + 2\mathbf{e}_3\,, \quad L(\mathbf{e}_2) = \mathbf{e}_1 - \alpha\mathbf{e}_2 + \alpha\mathbf{e}_3\,, \quad L(\mathbf{e}_3) = -\alpha\mathbf{e}_1 + \alpha\mathbf{e}_2 - 4\mathbf{e}_3$$

a) Esiste qualche L_α suriettiva? Per quali valori di α?

b) Per $\alpha = -5$ si scrivano una base di ImL_{-5} e una di KerL_{-5}.

c) Esiste qualche L_α per cui $(1,0,0) \in$ ImL_α? Per quali valori di α?

$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -a \\ a & -a & \alpha \\ 2 & \alpha & -4 \end{bmatrix}$

$r_2: -\frac{b}{a} = -a \Rightarrow [\,0 \quad -2a \quad a^2+a\,]$

$r_3: -\frac{b}{a} = -2 \Rightarrow [\,0 \quad a-2 \quad 2a-4\,]$

$\Rightarrow A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -a \\ 0 & -2a & a^2+a \\ 0 & a-2 & 2a-4 \end{bmatrix}$

$r_2: -\frac{b}{a} = -\frac{a-2}{-2a} = \frac{a-2}{2a}$

$\Rightarrow [\,0 \quad 2a-4+(\cancel{a}(a+1)) \cdot \frac{a-2}{2\cancel{a}}\,]$

$\Rightarrow 2a-4+\frac{(a+1)(a-2)}{2}$ ← calcoli sbagliati da qua

$\Rightarrow \cancel{2a}-4+a^2-\cancel{2a}+a-2$

$\Rightarrow a^2+a-6$

$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -a \\ 0 & -2a & a^2+a \\ 0 & 0 & a^2+a-6 \end{bmatrix} \Leftarrow$

iniettività = suriettività nel caso $\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$

↳ $\dim(\mathrm{Im}(L)) = 3$

↳ suriettiva per $a^2+a-6 \Rightarrow \frac{-1 \pm \sqrt{1+24}}{2} \Rightarrow \frac{-1 \pm 5}{2} \begin{cases} -3 \\ 2 \end{cases}$

$\Rightarrow L_a$ suriettiva per $a \neq -3, 2, 0$

↳ abbiamo diviso per a

- Per $a=-5 \Rightarrow A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 5 \\ -5 & 5 & -5 \\ 2 & -5 & -4 \end{bmatrix}$

$r_2: -\frac{b}{a} = 5 \Rightarrow [\,0 \quad 10 \quad 20\,]$

$r_3: -\frac{b}{a} = -2 \Rightarrow [\,0 \quad -7 \quad -14\,]$

$\Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 5 \\ 0 & 10 & 20 \\ 0 & -7 & -14 \end{bmatrix}$

$\Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 5 \\ 0 & 10 & 20 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ $\quad \mathrm{Im}(L_{-5}) = \langle (1,0,0), (1,10,0) \rangle$

↳ $\begin{cases} x+y+5z=0 \\ 10y+20z=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x=-3z \\ y=-2z \end{cases} \Rightarrow \mathrm{Ker}(L_{-5}) = \langle (-3,-2,1) \rangle$

- $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -a & 1 \\ a & -a & \alpha & 0 \\ 2 & \alpha & -4 & 0 \end{array}\right]$

$r_2: -\frac{b}{a} = -a \Rightarrow [\,0 \quad -2a \quad a^2+\alpha \mid -\alpha\,]$

$r_3: -\frac{b}{a} = -2 \Rightarrow [\,0 \quad \alpha-2 \quad 2a-4 \mid -2\,]$

$\Rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -a & 1 \\ 0 & -2a & a^2+a & -\alpha \\ 0 & a-2 & 2a-4 & -2 \end{array}\right] \Rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -a & 1 \\ 0 & -2a & a^2+a & -\alpha \\ 0 & 0 & \alpha^2+a-6 & \frac{2-a}{\alpha} \end{array}\right]$

$\Rightarrow$ appartiene per $\alpha \neq -3,$

••••) *Esercizio 2* (Max 8 punti) Si consideri l'applicazione lineare $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ definita da

$$T(\mathbf{e}_1) = k\,(\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2 + \mathbf{e}_3), \quad T(\mathbf{e}_2) = 4\,\mathbf{e}_2 + 3\,\mathbf{e}_3, \quad T(\mathbf{e}_3) = -2\,\mathbf{e}_2 - \mathbf{e}_3,$$

dove $k \in \mathbb{R}$ è un parametro.

a) Si dica per quali valori di k, T è un isomorfismo. Scelto $k=1$, si calcoli l'applicazione inversa $T^{-1} : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$;

b) Si dica per quali valori di k, T è diagonalizzabile. Scelto $k=0$, si trovi una base $\mathcal{B}$ di $\mathbb{R}^3$ fatta di autovettori di T e si scriva la matrice associata $A_{\mathcal{B},\mathcal{B}}$.

$A_J = \begin{bmatrix} k & 0 & 0 \\ k & 4 & -2 \\ k & 3 & -1 \end{bmatrix} \equiv \begin{bmatrix} k & 3 & -1 \\ k & 4 & -2 \\ k & 0 & 0 \end{bmatrix}$

$r_2: -\frac{b}{a} = -1 \Rightarrow [\,0 \quad 1 \quad -1\,]$

$r_3: -\frac{b}{a} = -1 \Rightarrow [\,0 \quad -3 \quad 1\,]$

$\Rightarrow \begin{bmatrix} k & 3 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & -3 & 1 \end{bmatrix} \longrightarrow$ isomorfismo per $k \neq 0$

↑ essendo che è isomorfismo se $\det \neq 0$, si poteva anche guardare per quali valori di k $\det = 0$ (es. qui $\det = -8k \Rightarrow$ per $k \neq 0$ è isomorfismo)

- $k=1 \Rightarrow A_J = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 4 & -2 \\ 1 & 3 & -1 \end{bmatrix}$

1 0 0

1 4 -2

$\det = -4-(-6) = 2$

$C_{11} = -4-(-6)$ $\quad C_{12} = -1 \cdot [-1-(-2)]$ $\quad C_{13} = 3-4$

$C_{21} = 0$ $\quad C_{22} = -1$ $\quad C_{23} = -1 \cdot [3]$

$C_{31} = 0$ $\quad C_{32} = -1 \cdot [-2]$ $\quad C_{33} = 4$

$\Rightarrow C = \begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & -3 \\ 0 & 2 & 4 \end{bmatrix}$ $\quad C^T = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & 2 \\ -1 & -3 & 4 \end{bmatrix}$

$\frac{C^T}{\det} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 1 \\ -\frac{1}{2} & -\frac{3}{2} & 2 \end{bmatrix}$

- $A_S = \begin{bmatrix} K & 0 & 0 \\ K & 4 & -2 \\ K & 3 & -1 \end{bmatrix}$ $(A-\lambda I) = \begin{bmatrix} K-\lambda & 0 & 0 \\ K & 4-\lambda & -2 \\ K & 3 & -1-\lambda \end{bmatrix}$ $\Rightarrow (K-\lambda)(4-\lambda)(-1-\lambda)+6(K-\lambda) \Rightarrow (K-\lambda)[(4-\lambda)(-1-\lambda)+6]$

$\Rightarrow (K-\lambda)[-4-4\lambda+\lambda+\lambda^2+6] \Rightarrow (K-\lambda)[\lambda^2-3\lambda+2]$

$\begin{matrix} K-\lambda & 0 & 0 \\ K & 4-\lambda & -2 \end{matrix}$

$\frac{3\pm\sqrt{9-4\cdot 2}}{2} \Rightarrow \frac{3\pm 1}{2} \swarrow \frac{2}{2} \searrow \frac{4}{2}$ → 1, 2

$\lambda_1 = K \quad \lambda_2 = 1 \quad \lambda_3 = 2$

Sicuramente per $K \neq 1,2$ è diagonalizzabile

- caso $K=1$ $A_S = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 4 & -2 \\ 1 & 3 & -1 \end{bmatrix}$ $(A_S - I) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & -2 \\ 1 & 3 & -2 \end{bmatrix}$ $\Rightarrow \dim(\mathrm{Ker}) = 2 \Rightarrow$ diagonalizzabile

$\uparrow V_1 = \mathrm{Ker}(A-I)$

- caso $K=2$ $A_S = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 2 & 4 & -2 \\ 2 & 3 & -1 \end{bmatrix}$ $(A_S - 2I) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & -2 \\ 2 & 3 & -3 \end{bmatrix}$ $\Rightarrow \dim(\mathrm{Ker}) = 1 \Rightarrow$ non diagonalizzabile

$\uparrow V_2 = \mathrm{Ker}(A-2I)$

$\Rightarrow$ T diagonalizzabile per $K \neq 2$

- $\lambda = 0 \Rightarrow (A_S - 0I) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & -2 \\ 0 & 3 & -1 \end{bmatrix} \equiv \begin{bmatrix} 0 & 3 & -1 \\ 0 & 4 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ $r_2: -\frac{6}{2} = -\frac{4}{3} \Rightarrow [0 \quad -2+\frac{4}{3}] = [0 \quad \frac{2}{3}] \Rightarrow \begin{bmatrix} 0 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & \frac{2}{3} \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

$\Rightarrow \begin{cases} x = x \\ y = 0 \\ z = 0 \end{cases} \Rightarrow V_0 = \langle (1,0,0) \rangle$

se chiede "con k=0" ↓

- $\lambda = 1$ $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & -2 \\ 0 & 3 & -1 \end{bmatrix} \Rightarrow (A-I) = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & -2 \\ 0 & 3 & -2 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} -x = 0 \\ 3y - 2z = 0 \end{cases} \Rightarrow V_1 = \langle (0,2,3) \rangle$

- $\lambda = 2$ $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & -2 \\ 0 & 3 & -1 \end{bmatrix} \Rightarrow (A-2I) = \begin{bmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -2 \\ 0 & 3 & -3 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} -2x = 0 \\ 2y - 2z = 0 \\ z = z \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = z \\ z = z \end{cases} \Rightarrow V_2 = \langle (0,1,1) \rangle$

$\beta = \{(1,0,0), (0,2,3), (0,1,1)\}$

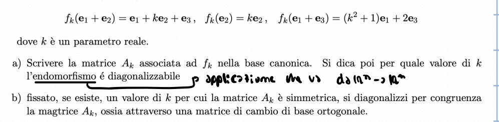
Quando si ha una base di autovettori, la matrice rispetto a tale base in dominio e codominio ($A_{\beta\beta}$) è diagonale con gli autovalori come elementi della diagonale ↘

$A_{\beta\beta} = \begin{bmatrix} \boxed{0} & 0 & 0 \\ 0 & \boxed{1} & 0 \\ 0 & 0 & \boxed{2} \end{bmatrix}$ λ_1 ($\lambda_1 = -K$ e abbiamo considerato $K=0$) $\lambda_2 = 1$ $\lambda_3 = 2$

$\Rightarrow$ è importante l'ordine

nota: isomorfismo se $\dim(V) = \dim(W)$, endomorfismo se $V = W$ (se $T: V \to V$)

PROVA 7 GENNAIO '26



•••) *Esercizio 1* (8 punti) Si consideri l'applicazione lineare $f_k : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ definita dalle relazioni

$$f_k(\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2) = \mathbf{e}_1 + k\mathbf{e}_2 + \mathbf{e}_3\,, \quad f_k(\mathbf{e}_2) = k\mathbf{e}_2\,, \quad f_k(\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_3) = (k^2+1)\mathbf{e}_1 + 2\mathbf{e}_3$$

dove k è un parametro reale.

a) Scrivere la matrice A_k associata ad f_k nella base canonica. Si dica poi per quale valore di k l'endomorfismo é diagonalizzabile → applicazione che va da $\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$

b) fissato, se esiste, un valore di k per cui la matrice A_k è simmetrica, si diagonalizzi per congruenza la magtrice A_k, ossia attraverso una matrice di cambio di base ortogonale.

$\beta = \{\bar{v}_1, \bar{v}_2, \bar{v}_3\}$ $\bar{v}_1 = e_1 + e_2$ $\bar{v}_2 = e_2$ $\bar{v}_3 = e_1 + e_3$

$\Rightarrow A_{\beta S} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & K^2+1 \\ K & K & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{bmatrix}$

$A_{\beta\beta'} = I^{-1}_{\beta' S'} A_{SS} I_{\beta S}$

$\beta' = S \quad S' = S \quad \beta = \beta \quad S = S$

$\Rightarrow A_{\beta S} = I^{-1}_{SS} A_{SS} I_{\beta S} = A_S (I_{\beta S} \cdot I^{-1}_{\beta S})$

$\Rightarrow A_{\beta S} = A_S I_{\beta S}$

$\Rightarrow A_{\beta S} \cdot I^{-1}_{\beta S} = (A_S \cdot I_{\beta S}) \cdot I^{-1}_{\beta S}$

$\Rightarrow A_S = A_{\beta S} \cdot I^{-1}_{\beta S}$

perché non posso scambiare X e A

Devi moltiplicare dallo stesso lato in entrambe le eq. e quel lato deve essere in modo che la inversa e la sua matrice siano adiacenti.

↳ es. $B = XA$

$BX^{-1} = (XA)X^{-1}$ ✗ non adiacenti

$X^{-1}B = X^{-1}(X \cdot A)$ ✓

$\det = 1$ $C_{11} = 1$ $C_{12} = -1 \cdot [1]$ $C_{13} = 0$

$C_{21} = -1 \cdot [0]$ $C_{22} = 1$ $C_{23} = 0$ ⇐

$C_{31} = -1$ $C_{32} = -1 \cdot [-1]$ $C_{33} = 1$

$I_{\beta S} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

$\begin{matrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{matrix}$

$\Rightarrow C = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ $\frac{C^T}{\det} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

$\Rightarrow A_S = \begin{bmatrix} 1 & 0 & K^2+1 \\ K & K & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1+0+0 & 0+0+0 & -1+0+K^2+1 \\ K-K+0 & 0+K+0 & -K+K+0 \\ 1+0+0 & 0+0+0 & -1+0+2 \end{bmatrix}$

$\Rightarrow A_S = \begin{bmatrix} 1 & 0 & K^2 \\ 0 & K & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

$$\hookrightarrow (A_J - \lambda I) = \begin{bmatrix} 1-\lambda & 0 & k^2 \\ 0 & k-\lambda & 0 \\ 1 & 0 & 1-\lambda \end{bmatrix} \Rightarrow (1-\lambda)^2(k-\lambda) - (k-\lambda)\cdot k^2 \Rightarrow (k-\lambda)((1-\lambda)^2 - k^2) \Rightarrow (k-\lambda)(1+\lambda^2-2\lambda-k^2)$$

$$\Rightarrow (k-\lambda)(\lambda^2 - 2\lambda + (1-k^2))$$

$$\begin{matrix} 1-\lambda & 0 & k^2 \\ 0 & k-\lambda & 0 \end{matrix}$$

sarebbe da testare anche questo caso

e $\frac{1}{2}$

$$\hookrightarrow 1 \pm \sqrt{1-1+k^2} \Rightarrow 1 \pm k \begin{cases} 1-k \\ 1+k \end{cases} \Rightarrow \begin{matrix} \lambda_1 = k \\ \lambda_2 = 1-k \\ \lambda_3 = 1+k \end{matrix}$$

se $k \neq 0 \Rightarrow$ è diagonalizzabile

se $k = 0 \Rightarrow \lambda_1 = 0 \quad \lambda_2 = 1 \quad \lambda_3 = 1$ $\Rightarrow$ bisogna vedere se con $k=0$ $\lambda = 1$ ma molteplicità 2

$k = 0 \Rightarrow A_J = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow$ ha molteplicità 1 $\Rightarrow$ T diagonalizzabile per $k \neq 0$

- K è simmetrico per $k = 1 \Rightarrow A_J = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ Per $k = 1 \Rightarrow \lambda_1 = 1 \quad \lambda_2 = 0 \quad \lambda_3 = 2$

$$V_1 = \ker(A - I) \Rightarrow \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} z = 0 \\ y = y \\ x = 0 \end{cases} \Rightarrow V_1 = \langle (0,1,0) \rangle$$

$$V_0 = \ker(A) \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \underset{\text{Gauss}}{\equiv} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} x = -z \\ y = 0 \\ z = z \end{cases} \Rightarrow V_0 = \langle -1, 0, 1 \rangle$$

$$V_2 = \ker(A - 2I) \Rightarrow \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix} \equiv \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} x = z \\ y = 0 \\ z = z \end{cases} \Rightarrow V_2 = \langle (1,0,1) \rangle$$

$$\Rightarrow P = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} 0 & -\frac{1}{\sqrt2} & \frac{1}{\sqrt2} \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{\sqrt2} & \frac{1}{\sqrt2} \end{bmatrix} \longleftarrow Q$$

per renderla ortogonale normalizzo i vettori

$$\Rightarrow D = \overset{= Q^T}{Q^{-1}} A Q$$

$$Q^T = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -\frac{1}{\sqrt2} & 0 & \frac{1}{\sqrt2} \\ \frac{1}{\sqrt2} & 0 & \frac{1}{\sqrt2} \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow D = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -\frac{1}{\sqrt2} & 0 & \frac{1}{\sqrt2} \\ \frac{1}{\sqrt2} & 0 & \frac{1}{\sqrt2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & -\frac{1}{\sqrt2} & \frac{1}{\sqrt2} \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{\sqrt2} & \frac{1}{\sqrt2} \end{bmatrix}$$

$$\Downarrow$$

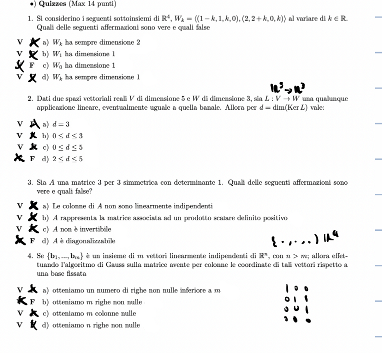
$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -\frac{1}{\sqrt2} & 0 & \frac{1}{\sqrt2} \\ \frac{1}{\sqrt2} & 0 & \frac{1}{\sqrt2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0+0+0 & -\frac{1}{\sqrt2}+0+\frac{1}{\sqrt2} & \frac{1}{\sqrt2}+0+\frac{1}{\sqrt2} \\ 0+1+0 & 0 & 0 \\ 0+0+0 & 0 & \frac{1}{\sqrt2}+0+\frac{1}{\sqrt2} \end{bmatrix}$$

$$\Leftarrow \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -\frac{1}{\sqrt2} & 0 & \frac{1}{\sqrt2} \\ \frac{1}{\sqrt2} & 0 & \frac{1}{\sqrt2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & \frac{2}{\sqrt2} \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{2}{\sqrt2} \end{bmatrix} \Leftarrow$$

nota: questi sono anche gli autovalori

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \Leftarrow \begin{bmatrix} 0+1+0 & 0 & 0+0+0 \\ 0+0+0 & 0 & -\frac{2}{2}+0+\frac{2}{2} \\ 0+0+0 & 0 & \frac{2}{2}+\frac{2}{2} \end{bmatrix}$$

$$\det(A - \lambda I) = \begin{pmatrix} 1-\lambda & 1 \\ 1 & 1-\lambda \end{pmatrix} \Rightarrow (1-\lambda)^2 - 1 \Rightarrow \lambda^2 + 1 - 2\lambda - 1 \Rightarrow \lambda^2 + 2\lambda$$ $\Rightarrow$ autovalori negativi $\Rightarrow$ indefinito



•) **Quizzes** (Max 14 punti)

1. Si considerino i seguenti sottoinsiemi di $\mathbb{R}^4$, $W_k = \langle (1-k, 1, k, 0), (2, 2+k, 0, k) \rangle$ al variare di $k \in \mathbb{R}$. Quali delle seguenti affermazioni sono vere e quali false
   - V ✗ a) W_k ha sempre dimensione 2
   - V ✗ b) W_1 ha dimensione 1
   - ✗ F c) W_0 ha dimensione 1
   - V ✗ d) W_k ha sempre dimensione 1

$\mathbb{R}^5 \to \mathbb{R}^3$

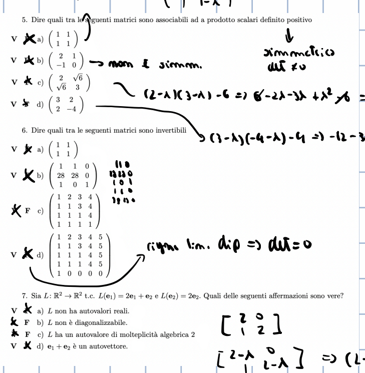
2. Dati due spazi vettoriali reali V di dimensione 5 e W di dimensione 3, sia $L : V \to W$ una qualunque applicazione lineare, eventualmente uguale a quella banale. Allora per $d = \dim(\operatorname{Ker} L)$ vale:
   - V ✗ a) $d = 3$
   - V ✗ b) $0 \leq d \leq 3$
   - V ✗ c) $0 \leq d \leq 5$
   - ✗ F d) $2 \leq d \leq 5$

3. Sia A una matrice 3 per 3 simmetrica con determinante 1. Quali delle seguenti affermazioni sono vere e quali false?
   - V ✗ a) Le colonne di A non sono linearmente indipendenti
   - V ✗ b) A rappresenta la matrice associata ad un prodotto scalare definito positivo
   - V ✗ c) A non è invertibile
   - ✗ F d) A è diagonalizzabile

$\{\cdot, \cdot, \cdot, \cdot\}\ \mathbb{R}^4$

4. Se $\{\mathbf{b}_1, ..., \mathbf{b}_m\}$ è un insieme di m vettori linearmente indipendenti di $\mathbb{R}^n$, con $n > m$; allora effettuando l'algoritmo di Gauss sulla matrice avente per colonne le coordinate di tali vettori rispetto a una base fissata
   - V ✗ a) otteniamo un numero di righe non nulle inferiore a m
   - ✗ F b) otteniamo m righe non nulle
   - V ✗ c) otteniamo m colonne nulle
   - V ✗ d) otteniamo n righe non nulle

$$\begin{matrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{matrix}$$



5. Dire quali tra le seguenti matrici sono associabili ad a prodotto scalari definito positivo
   - V ✗ a) $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$
   - V ✗ b) $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ → non è simm.
   - V ✗ c) $\begin{pmatrix} 2 & \sqrt6 \\ \sqrt6 & 3 \end{pmatrix}$
   - V ✗ d) $\begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 2 & -4 \end{pmatrix}$

↓ simmetrico det ≠ 0

$(2-\lambda)(3-\lambda) - 6 \Rightarrow \cancel{6} - 2\lambda - 3\lambda + \lambda^2 \cancel{-6} \Rightarrow \lambda^2 - 5\lambda$ $\Rightarrow$ autovalori negativi $\Rightarrow$ indefinito

$(3-\lambda)(-4-\lambda) - 4 \Rightarrow -12 - 3\lambda + 4\lambda + \lambda^2 - 4 = \lambda^2 + \lambda - 16 \Rightarrow \frac{1 \pm \sqrt{1+48}}{2} \Rightarrow \frac{1 \pm 7}{2} \Rightarrow -3$ è autovalore $\Rightarrow$ indefinito

6. Dire quali tra le seguenti matrici sono invertibili
   - V ✗ a) $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$
   - V ✗ b) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 28 & 28 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$
   - ✗ F c) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 1 & 3 & 4 \\ 1 & 1 & 1 & 4 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$
   - V ✗ d) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 1 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 1 & 1 & 4 & 5 \\ 1 & 1 & 1 & 4 & 5 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

$$\begin{matrix} 1 & 1 & 0 \\ 28 & 28 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 28 & 28 & 0 \end{matrix}$$

righe lin. dip $\Rightarrow$ det $= 0$

7. Sia $L : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ t.c. $L(\mathbf{e}_1) = 2\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2$ e $L(\mathbf{e}_2) = 2\mathbf{e}_2$. Quali delle seguenti affermazioni sono vere?
   - V ✗ a) L non ha autovalori reali.
   - ✗ F b) L non è diagonalizzabile.
   - ✗ F c) L ha un autovalore di molteplicità algebrica 2
   - V ✗ d) $\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2$ è un autovettore.

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2-\lambda & 0 \\ 1 & 2-\lambda \end{bmatrix} \Rightarrow (2-\lambda)^2$$